

설계에서 출시까지 — 6개월 개발 흐름 v2.0

2022 개정 수학과 교육과정(초1~미적분 I) 기반 게임형 수학 학습 서비스 · 근거: PRD v0.4 · 커리큘럼 v0.2 · 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8] · 주차 기준 W1 = 2026-07-09 시작

기간
6개월 · 24주

인력
1인 개발

인프라 비용
\$0 / 월

클라이언트
Unity(Web) + 웹 셀

v1 콘텐츠
Stage 4~6 · 360문제

현재 위치
W2 (07-20)

v2.0 변경 요약 — v1.0(07-09) 대비

- 일정

Gate 0 재베이스라인: W2~W3 → W3~W4 (판정 목표 08-05). W1 실집행이 인프라·규약 트랙 중심으로 진행되어 스파이크 착수가 지연됨. 출시일(W24)은 불변 — W4의 분석·기획 항목을 Gate 0와 병행해 버퍼로 흡수한다.
- 검증

사용자 인터뷰 → 고등학생 온라인 설문으로 형태 전환 (회고형 가설 검증 · 은사님 경유 배포). 중학생 표본 확보는 별도 미결 과제로 등록 — W4 "v1 집중 타깃 확정"은 설문+추가 검증으로 판정한다.
- 규정

Gate 1 통과 조건 보강 — 서버 전용 채점 제약(PRD 8.4)과 충돌 소지가 있는 메카닉(자유 서술 채점·프리핸드 작도 등)은 기술 실현 방안 소명 전 기획서 확정 편입 금지.
- 기각

대상 연령 고3 확대 검토 → 기각 (2026-07-20). 사유: 2028 수능 필수 범위 중 확률과 통계 미커버, Stage 9~10 릴리즈 시점(v1.3~)과 고3 학사일정 부정합. 타깃 불변: 초4~고2, v1 집중 타깃 중학생.
- 기록

W1 완료 실적 반영(환경·배포·CI) · 게이트 목표일 명기 · 콘텐츠 착수 선행 조건(F1~F4 판정 → 커리큘럼 v1.0 승격) 현재 미결 상태 표기.

시스템 아키텍처 — 하이브리드



화면 소유권 분담

화면	담당
랜딩 · 가입 · 로그인 · 온보딩	웹 셀
학습 지도(맵) · 문제 풀이 플레이 · 정오답·완료 연출 · 게임화 전 요소	Unity
개념 학습 · 대시보드 · 오답노트 · 프로필	웹 셀
채점 · 마스터리 · 단원 해제 판정	서버

원칙 — "긴 텍스트와 폼은 웹, 놀이와 연출은 Unity." 분담 변경은 게이트에서만 결정. 게임화 설계(보상·성장·도전과제·세계관·연출)는 의도적 공백 — 기획자 작성, 기한 W6 (Gate 1).

6개월 타임라인 v2.0 — 3개 트랙 · 3개 게이트

▼ 현재 W2 · Gate 0는 W3~W4로 재조정(★) · 출시일 W24(12-23 주) 불변

MONTH	M1 설계·검증				M2 기반 구축				M3 학습 코어				M4 게임화·보조				M5 품질·베타				M6 출시			
WEEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
개발 — Unity+웹 셀	✓		G0	G0																				
콘텐츠 — 360문제·24편	검증	F1~4																검수						
기획·QA — 검증·품질		설문	설문	분석		G1														베타	베타			
게이트																								

완료(W1 환경·배포)

Gate 0 스파이크 (★재조정)

개발

콘텐츠 (W9~19 주 33문제)

기획·QA

클로즈드 베타

게이트

테두리 적색 = 현재(W2)

GATE 0 · W3~W4 ★재조정 · 판정 목표 08-05

- ★ 기존 W2~W3 → W3~W4. 사유: W1 실집행 인프라 우선. 출시일 불변, W4 병행으로 흡수
- Unity 기술 스파이크 (Go / No-Go) — Steel Thread 6항목 전부 실물 구현·실측
- Go 기준: 빌드 임베드 · JWT 브릿지 · 수식 이미지 · 한글 입력 4항목 전부 성공 + 데스크톱 로딩 ≤ 15초 + 최신 모바일 2종 구동 (실기기 3종 실측)
- No-Go → 웹 스택 회귀(v0.3) 또는 +4주 연장 — 이 게이트에서만 결정

GATE 1 · W6 · 08-19 게임화 기획서 v1.0 마감

- Unity 채택의 존재 이유 — 지연 시 아키텍처 선택이 무의미해짐
- 지연 시에도 "최소 게임 루프"(지도→플레이→완료 연출) 정의는 이월 불가
- 세계관·보상·도전과제는 v1.1 이월 가능 · 출시일 연기는 선택지에 없음
- ★v2 신설 — 서버 전용 채점과 충돌 소지 메카닉(자유 서술 채점·프리핸드 작도 등)은 기술 실현 방안 소명 전 확정 편입 금지

GATE 2 · W16 · 10-28 콘텐츠 범위 게이트

- 누적 240문제(Stage 4~5 분량) 도달 여부 판정
- 미달 시 v1.0을 Stage 4~5로 축소, Stage 6은 v1.1 이월
- 품질 게이트는 완화하지 않는다 — 줄이는 것은 범위다
- 선행 조건 리마인드 — 성취기준 미검증 단원은 제작 착수 금지 (F1~F4 판정이 전체 콘텐츠 트랙의 시작점)

월별 상세 계획 v2.0

M1 W01-W04 · 설계·검증 (재베이스라인)

아키텍처를 2주 안에 증명하고, 기획을 마감 궤도에 올린다

- ✓ 레포(web/+unity/)-Supabase·Vercel·CI·CLAUDE.md·health/keep-alive (W1 완료)
- ▶ 성취기준 코드 검증 — F1~F4 판정 → 커리큘럼 v1.0 승격 (W2 · 제작 착수 조건)
- ▶ 거버넌스 문서 저장소 커밋 (docs/ — PRD·커리큘럼·본 문서)
- ▶ 고교생 설문 — 파일럿 → 은사님 승인 → 배포 (인터뷰 대체 · W2~W3)
- ★ Gate 0 기술 스파이크 — Steel Thread 6항목 실측 (W3~W4 ★재조정)
- W4 병행: 설문 분석 → v1 집중 타킷 확정 · OQ-04 결정 · 와이어프레임 · 게임화 기획 착수

산출물 — 커리큘럼 v1.0(코드 기입) · Gate 0 판정 기록 · 설문 리포트

M4 W13-W16 · 게임화·보조

기획서를 게임으로 — 그리고 콘텐츠 범위를 판정한다

- Unity: 게임화 구현 (Gate 1 기획서 기반 — 범위는 확정 후 산정)
- 웹 셀: 오답 노트 · 간격 반복 복습(오늘의 복습)
- 진단 콧 체크 (여유 시)
- ★ Gate 2 콘텐츠 게이트 (W16) — 240문제 판정
- 콘텐츠 제작 지속 (누적 240+ 목표)

산출물 — v1 기능 세트 코드 완성

M2 W05-W08 · 기반 구축

사용자가 들어와 지도에 서기까지의 길을 만든다

- 웹 셀: Supabase Auth(이메일·Google·Kakao) · 프로필 · 온보딩 · RLS 활성화 (W5 — 사용자 데이터 입력 전 필수)
- ★ Gate 1 게임화 기획서 v1.0 마감 (W6) — v2 보강 조건 적용
- Unity: 프로젝트 구조 · 씬 플로우 · API 클라이언트 모듈
- Unity: 학습 지도 씬 (플레이스홀더 그래픽 · 잠금/개방/진도)
- 웹 셀: 개념 학습 페이지(KaTeX) · OQ-05(삽화) 결정

산출물 — 가입→온보딩→지도 진입→개념 열람 플로우 동작

M5 W17-W20 · 품질·베타

가볍고, 검증되고, 학생 손에 들어가는 빌드

- Unity 빌드 최적화 — 압축 25MB 예산 · 스트리핑 · 로딩 진행률
- 테스트 — Vitest(채점·마스터리·잠금) · UTF 스모크 · E2E 3종 · 수동 15항목
- 콘텐츠 360문제 검수 완료 (셀프 + 외부 검수자 1인)
- 클로즈드 베타 시작 — 학생 10~15명 · 2주 (W20~21)
- 수집: 로딩 완료율 · 이탈 지점 · 기기별 구동 · 오류 신고

산출물 — QA 통과 빌드 · 베타 데이터

M3 W09-W12 · 학습 코어

서비스의 심장 — 풀고, 채점받고, 완성하는 루프

- Unity: 문제 플레이 씬 — 객관식 UI · 수식 이미지 표시
- Unity: 단답형 HTML 오버레이 입력 · 힌트 3단계
- 서버: 채점 API · 마스터리(0~100/85) · 단원 완료·해제
- 웹 셀: 대시보드 · 내부 알파(전 플로우 셀프 사용)
- 콘텐츠 제작 개시 — 주 33문제 리듬 · 수식 렌더 파이프라인 가동

산출물 — 학습 코어 루프 완성 (알파)

M6 W21-W24 · 출시

피드백을 반영하고, 문을 연다

- 베타 피드백 상위 5건 반영 · Critical 즉시 수정
- 모바일 지원 기기 기준선 확정·고지 (OQ-06)
- 약관·개인정보처리방침 · 도메인 · 프로덕션 배포 · 랜딩
- 소프트 런치(베타 테스터+지인) → 공식 출시(커뮤니티 공개 · W24)
- 오류 신고 24시간 대응 체제 가동

산출물 — v1.0 공식 출시 · 이후 월간 릴리즈(v1.1 Stage 7 → v1.2 Stage 8 → v1.3~ Stage 9~10)

콘텐츠 파이프라인



선행 조건 — 성취기준 코드 미검증 단원은 제작 착수 금지 (커리큘럼 v0.2 부록 A). **현재 F1~F4 미결 → 커리큘럼 v1.0 승격 전까지 전 단원 제작 착수 불가.** AI 초안 활용 가능하되 최종 수치·폴아·범위 조건은 사람이 검수·서명한다.

핵심 리스크 Top 6

R9

Unity 역량·학습 곡선 — 실전 경험 부재 전제. Gate 0 초기 검증 · 2D 한정 · 에셋 최소 · Claude Code 페어

R10

모바일 성능 편차 — 학생 주 기기와 정면충돌하는 최대 리스크. 실기기 실측 · 기준선 고지 · v2 네이티브 앱 경로. 설문 Q17a(사용 예상 기기)가 1순위 최적화 플랫폼의 직접 근거

R1

콘텐츠 속도 미달 — 주 33문제 리듬 · Gate 2 축소 플랜 · 품질 게이트는 완화 금지. F1~F4 지연은 이 리스크의 선행 트리거

R2

게임화 기획 지연 — Gate 1 마감 · 최소 게임 루프 이월 불가 · 출시일 연기 금지. 미해결 구조 이슈 4건(패널티↔유예 모순 · 무제한 재도전과 마스터리 · 서술 채점 · 작도 채점)은 기획서 확정 전 해소 필수

R11

빌드 용량·로딩 이탈 — 압축 25MB 예산 · 로딩 진행률 UI · 로딩 완료율 KPI 감시(≥85%)

R6

1인 개발 번아웃 — 2~3일 점검 리듬 · 주 1일 완전 휴식 · 범위 조정은 게이트에서만. 현재 동시 오픈 트랙 4개 — 신규 트랙 개설 금지

v2 신설 규정 — Gate 1 통과 조건

서버 전용 채점 제약(PRD 8.4 · CLAUDE.md 절대 금지 조항)과 충돌 소지가 있는 메카닉은 **기술 실현 방안이 소명되기 전까지 기획서에 확정 편입할 수 없다.** Gate 0(W3~4)가 먼저 닫히고 Gate 1(W6)이 나중에 확정되는 순서상, 미검증 고비용 메카닉이 기획서에 고정되는 경로를 차단 하기 위한 규정이다.

출시 게이트 체크리스트 (W24)

☐ Critical 버그 0건 · Sentry 미해결 심각 이슈 0건

☐ 콘텐츠 360문제 검수 100% (또는 Gate 2 조정 범위)

☐ E2E 3종 + Unity 수동 체크리스트 15항목 전부 통과

☐ 채점·마스터리·잠금 서버 단위 테스트 통과

☐ 정답 비노출 검증 — 응답에 answer/solution 부재 확인

☐ 지원 기기 기준선 고지 게시 (OQ-06 확정)

☐ 약관·개인정보처리방침 게시 · 만 14세 정책 반영

☐ Unity 로딩 완료율 베타 기준 85% 이상

☐ keep-alive · 대역폭/DB 용량 모니터링 가동

☐ 오류 신고 24시간 대응 절차 문서화

의도적 공백 — 게임화 설계

보상·성장·도전과제·세계관·연출은 기획자(허준성) 작성 영역이며 본 문서에 포함하지 않는다. Gate 1(W6) 확정 시 타임라인 M4 구간과 리스크 산정이 갱신된다.

회귀 경로

Gate 0 No-Go 시 PRD v0.3(웹 단독 스택)으로 복귀 가능. 서버 계약(API·DB)은 두 아키텍처가 공유하므로 손실 은 2주로 한정된다.